山东财经大学《数值分析》

20 2 2-20 23学年第 一 学期期末试卷

（适用班级电信 1,2,3、安工、轮机 1,2、航海 1,2、海渔、食工 1,2、土木 1,2,3、资环 1,2、海工 1,2,3,4、海科 1,2,3,4、储运 1,2、计算机、能动、工商 1,2,3、经济、旅游 1、物流 1、环工 1,2、机械 1,2,3、生科 1,2 ,3,4 ）

一	二	三	四	五	六	总分

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 6 分,共计 30分)

1、以 $\frac{22}{7}$ 作为 π 的近似值，它有_____位有效数字。

2、经过 $A(0,1), B(1,2), C(2,1)$ 三个节点的插值多项式为_____。

3、用高斯-赛德尔迭代法解方程组 $\begin{cases} x_1 + 3bx_2 = -2, \\ bx_1 + x_2 = -10, \end{cases}$ 其中 b 为实数，则方法收敛的充分条件是 b 满足条件_____。

4、取步长为 $h = 0.1$，用欧拉法计算初值问题 $\begin{cases} y' = x^2 + y^2, \\ y(0) = 0, \end{cases}$ 的解函数 $y(x)$，它在 $x = 0.3$ 的近似值为_____。

5、已知方程 $1 - x - \sin x = 0$ 在 $(0,1)$ 有一个根，使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2} \times 10^{-4}$ 的近似解至少需要经过_____次迭代。（已知 $\lg 2 = 0.3010$）。

二、选择题(本题 30分)

1、求解初值问题 $y' = f(x,y), y(x_0) = y_0$ 的欧拉法的局部截断误差为（　　）；二阶龙格－库塔公式的局部截断误差为（　　）；四阶龙格－库塔公式的局部截断误差为（　　）。

（A） $O(h^2)$　（B） $O(h^3)$　（C） $O(h^4)$　（D） $O(h^5)$

2、用顺序消元法解线性方程组，消元过程中要求（　　）

（A） $a_{ij} \neq 0$　（B） $a_{11}^{(0)} \neq 0$　（C） $a_{kk}^{(k)} \neq 0$　（D） $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$

3、函数 $f(x)$ 在结点 x_3, x_4, x_5 处的二阶差商 $f[x_3, x_4, x_5] \neq$（　　）

（A） $f[x_5, x_4, x_3]$　（B） $\frac{f(x_3) - f(x_5)}{x_3 - x_5}$　（C） $\frac{f[x_3, x_4] - f[x_4, x_5]}{x_3 - x_5}$　（D） $\frac{f[x_4, x_3] - f[x_3, x_4]}{x_3 - x_5}$

4、已知函数 $y = f(x)$ 的数据表

x	0	2	5	1
y	3	6	9	0

，则 $f[2,1] =$（　　）

（A）6　（B）$-9/4$　（C）-3　（D）-5

5、已知函数 $y = f(x)$ 的数据表

微信公众号：山财小星球

学号 姓名 班级 专业名 学院 班级 专业 学院
线 订 线 装 订 装 装

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

x	0	2	5	1
y	3	6	−9	0

，则$y=f(x)$的拉格朗日插值基函数$l_2(x)=$（　　）

（A）$\dfrac{x(x-2)(x-1)}{5(5-2)(5-1)}$　（B）$\dfrac{(x-2)(x-5)(x-1)}{(0-2)(0-5)(0-1)}$

（C）$\dfrac{x(x-5)(x-1)}{2(2-5)(2-1)}$　（D）$\dfrac{x(x-2)(x-5)}{1\cdot(1-2)(1-5)}$

三、(本题 10 分)

证明 初等下三角阵

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & -l_{k+1,k} & & 1 & \\ & \vdots & & & \ddots \\ & -l_{n,k} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

的逆矩阵为

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & l_{k+1,k} & & 1 & \\ & \vdots & & & \ddots \\ & l_{n,k} & & & & 1 \end{bmatrix}$$

四、(本题 10 分)

讨论线性方程组$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}\vec{x}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$的高斯－赛德尔迭代法的收敛性。

五、(本题 10 分)

设线性方程组为

$$\begin{cases} 7x_1+10x_2=1 \\ 5x_1+7x_2=0.7 \end{cases}$$

1）求系数矩阵 A 的条件数$Cond(A)_\infty$；

2）若右段向量有扰动$\delta\vec{b}=(0.01,-0.01)^T$，试估计解的相对误差。

六、(本题 10 分)

已知一元方程$x^3-3x-1.2=0$。

1）求方程的一个含正根的区间；

2）给出在有根区间收敛的简单迭代法公式(判断收敛性)；

3）给出在有根区间的Newton迭代法公式。

微信公众号：山财小星球